



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
INSTITUTO UNIVERSIDADE VIRTUAL
CURSO DE SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS
PROJETO INTEGRADO I**

RELATÓRIO TÉCNICO

EQUIPE SYNAPSE

ALISSON DA SILVA LUCAS - 580883
ANDERSON MAIA SANTOS - 579356
NAAMÃ ALECSANDER DE SOUSA TAVARES - 581551
PEDRO BRUNO RODRIGUES DE ALMEIDA - 581927
THALITA SUZY RODRIGUES SAMPAIO - 579088
YAN LUCAS GONDIM RABELO - 578867

**FORTALEZA
2026**

SUMÁRIO

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e do problema	4
1.1. Contexto de uso	4
1.2. Definição do público-alvo	5
1.3. Perfis de usuários do público-alvo	5
1.4. Personas e objetivos das personas	8
2. Coleta de análise de dados	11
2.1. Questionário online	11
2.2. Grupo focal	13
2.3. Entrevista com professores	14
2.4. Resultados do questionário online	15
2.5. Resultados do grupo focal com Centro Acadêmico	18
2.6. Resultados do grupo focal com a Secretaria	19
2.7. Resultados das entrevista com professores	20
3. Visão geral da aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)	22
4. Modelo(s) hierárquico(s) de tarefas	22
4.1. Alunas	22
4.2. Professoras	22
4.3. Administradoras	22
5. Modelo físico da solução (protótipo de baixa fidelidade)	22
5.1. Proposta 01	22
5.2. Proposta 02	22
6. Proposta de interface (protótipo de média fidelidade)	22
6.1. Arquitetura da informação	22
6.2. Layout	22
6.3. Perspectivas de interação	22
6.4. Controles e Affordances	22
6.5. Metáforas de interface	22
6.6. Critérios de Qualidade de Uso	22
6.6.1. Usabilidade	22
6.6.2. Comunicabilidade	22
6.6.3. Acessibilidade	22
6.7 Protótipo de média fidelidade	22
7. Protótipo de alta fidelidade	22
7.1. Tipografia e cor	22
7.2. Meta princípios de usabilidade	22
7.2.1. Consistência	22
7.2.2. Hierarquia	22
7.2.3. Personalidade	23
7.3. Processo de avaliação	23
7.3.1. Metodologia	23
7.3.2. Instrumentos	23
7.3.3. Resultados obtidos	23

8. Requisitos, especificações do sistema e repositório	24
8.1. Documento de requisitos do sistema	24
8.2. User Stories	27
8.3. Ferramentas e tecnologias utilizadas	31
8.4. Endereço do repositório de código	32
9. Anexos	33

1. Identificação das necessidades específicas do cliente e do problema

No contexto da disciplina de Projeto Integrado I do curso de graduação em Sistemas e Mídias Digitais (SMD) pela Universidade Federal do Ceará (UFC), o grupo Synapse atuou no desenvolvimento de uma solução digital, criativa e inovadora para atender às necessidades de seu cliente, a Secretaria do curso.

Em 2026, a Secretaria é representada por Allan George Bezerra e Daniele Fernandes, que atuam no atendimento e suporte aos discentes em questões relacionadas à vida acadêmica. Entre suas atividades, estão o esclarecimento de dúvidas, o auxílio em processos de matrícula, o encaminhamento da documentação das versões finais dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e a divulgação de calendários, ofertas de disciplinas, editais e prazos por meio do SIGAA, lista de e-mails e grupos de WhatsApp.

A partir de uma entrevista inicial, observou-se que o cliente possui necessidades quanto à divulgação dessas informações para a comunidade acadêmica. Sendo assim, identificou-se que muitos e-mails são enviados por alunos com dúvidas cujas informações já foram divulgadas ou estão disponíveis no site oficial. Devido ao grande volume de mensagens, muitas dúvidas acabam demorando para serem respondidas, mesmo quando as informações necessárias já estão disponíveis.

Diante disso, definiu-se como solução o desenvolvimento de um mural colaborativo com o propósito de centralizar a divulgação de informações, oportunidades, eventos, avisos e outros conteúdos relacionados à vida acadêmica dos usuários do curso de forma organizada e atrativa.

1.1. Contexto de uso

Como forma de aproximar o sistema do cotidiano acadêmico, o mural colaborativo possui como metáfora de utilização o flanelógrafo presente nos espaços de convivência do bloco do curso, em que são fixados avisos e outras informações de interesse da comunidade acadêmica.

Dessa forma, o sistema busca reproduzir essa dinâmica de utilização no mundo digital adaptada tanto para dispositivos desktop quanto para dispositivos móveis. Para promoção deste ambiente colaborativo, todos os usuários, desde que estejam logados, podem publicar algum conteúdo de cunho acadêmico relevante. Cada conteúdo deve obrigatoriamente possuir um título, uma descrição e, no mínimo, uma categoria designada, sendo as imagens anexadas, informações de contato, links externos e período de validade itens facultativos. Na versão inicial, as categorias se limitam somente às predefinidas no sistema, não sendo possível criar uma nova. Além disso, cada publicação poderá ser editada ou excluída por seu autor.

A fim de estabelecer um mecanismo de moderação, todos os usuários poderão denunciar publicações que considerem inadequadas mediante o preenchimento de uma justificativa. As denúncias serão encaminhadas para um perfil de moderador, responsável por analisá-las e tomar uma decisão quanto à sua procedência. A partir dessa análise, o moderador poderá aprovar, o que resulta na exclusão da publicação,

ou reprovar a denúncia. O objetivo é deixar que a própria comunidade contribua para a manutenção da qualidade e adequação dos conteúdos disponibilizados no mural.

1.2. Definição do público-alvo

O sistema deve ser um meio de divulgação que faça parte do cotidiano dos discentes, docentes, secretaria e centro acadêmico do bloco de SMD. Este último possui o papel de moderador do ambiente, visto que representa os estudantes do curso e atua na mediação entre os discentes e a Secretaria.

1.3. Perfis de usuários do público-alvo

Perfil	Aluno Perfil A	Aluno Perfil B
Quantidade de alunos(total: 50)	29	21
Porcentagem de alunos	58%	42%
Papel	Provavelmente sim, se o processo for simples e rápido (18); Sim, com certeza publicaria (11)	Apenas consumiria informações, dificilmente publicaria (21)
Semestre predominante	4° ao 6° semestre	1° ao 3° semestre
Canais que utiliza para informações/divulgações	Grupos de WhatsApp da turma / SAC (28); E-mail/SIGAA (25)	Grupos de WhatsApp da turma / SAC (21); Email / SIGAA (18)
Frequência de perda de prazos e oportunidades (Frequentemente (quase todo mês); Ocasionalmente (algumas vezes por semestre); Raramente; Nunca)	Raramente (11)	Ocasionalmente (algumas vezes por semestre) (15)

	Dificuldades na busca por oportunidades	Informações espalhadas em muitos canais diferentes (12)	Informações espalhadas em muitos canais diferentes (08); Mensagens importantes se perdem em conversas paralelas (06); Falta de filtros (ex.: separar bolsas remuneradas de voluntárias) (05).
	Tipos de conteúdo de interesse (Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc);	Vagas de estágio e freelas independentes (23); Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc) (22)	Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc) (16); Vagas de estágio e freelas independentes (13); Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams (13); Divulgação de eventos, palestras e oficinas (13)
	Preferências sobre o controle das publicações (Postagem imediata com identificação do aluno (e denúncia caso haja spam/abuso); Moderação prévia pela secretaria / Centro Acadêmico antes da publicação ir ao ar; Apenas alunos verificados com login podem postar diretamente).	Moderação prévia pela secretaria / Centro Acadêmico antes da publicação ir ao ar (15); Postagem imediata com identificação do aluno (e denúncia caso haja spam/abuso) (10)	Moderação prévia pela secretaria / Centro Acadêmico antes da publicação ir ao ar (12)

Interessa à visualização	Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc)	Muito alta (16)	Muito alta (12)
	Vagas de estágio e freelas independentes	Muito alta (17)	Alta (11)
	Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams	Alta (09)	Alta (10)
	Divulgação de eventos, palestras e oficinas	Neutro (12)	Alta (10)
	Avisos administrativos e prazos da secretaria	Neutro (11)	Muito alta (08); Alta (07); Neutro (05)

Perfil	Professor	Centro Acadêmico	Secretaria
Papel	Responsável pela divulgação de informações acadêmicas.	Responsável pela divulgação de informações e pela moderação do ambiente.	Responsável pela divulgação de informações institucionais e administrativas.
Objetivo	Divulgar conteúdos que podem oferecer oportunidades aos discentes.	Divulgar informações relacionadas ao grupo estudantil e moderar as publicações.	Divulgar informações institucionais de interesse geral.
Características	Utiliza o mural principalmente para divulgar bolsas à pesquisa/projetos/monitoria/extensão, eventos, palestras e publicações de alunos.	Utiliza o mural para publicação de Editais, eventos relacionados ao curso(semana zero), reuniões importantes que envolvem o movimento estudantil, e para análise de denúncias.	Utiliza o mural para publicação de bolsas de estágio/acadêmicas, eventos, palestras, processo acadêmico, editais e encaminhamento de e-mails para a lista de e-mail dos discentes do SMD.
Canais que utiliza para informações/divulgações	Boca a boca, Discord, Grupos de WhatsApp, Instagram e lista de e-mails	Instagram, grupos de WhatsApp e lista de e-mails	Lista de e-mails, grupos no WhatsApp, flanelógrafo do bloco

Necessidades	Publicação rápida, categorização, filtros, informações objetivas e feedback de alcance das publicações.	Controle de quem irá publicar alguma informação e identificação dos autores da publicação.	Organização dos conteúdos, filtros, categorização, redução da descentralização das informações e prazos que a publicação ficará ativa.
---------------------	---	--	--

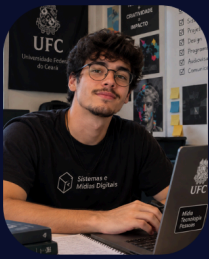
A partir da análise dos dados, identificou-se que os usuários primários são os discentes, docentes, Secretaria e Centro Acadêmico do bloco do SMD, por serem os principais envolvidos na utilização direta da solução. Já os usuários secundários correspondem aos discentes, docentes e entes organizadores de outros cursos, considerando que a solução se restringe inicialmente ao bloco de Sistemas e Mídias Digitais. Em relação aos stakeholders foram identificados:

- Equipe Synapse;
- Discentes do SMD;
- Docentes do SMD;
- Secretaria do SMD;
- Centro Acadêmico do SMD;
- Usuários de outros cursos.

1.4. Personas e objetivos das personas

Com base nos perfis traçados na seção anterior, foram elaboradas as seguintes personas: Vitor Souza, que representa o Perfil A dos alunos; Amanda Fernandes, que representa o perfil B dos alunos; Ayla Moura, que representa o perfil do centro acadêmico; Lucas Lima, que representa o perfil dos professores; e Marina Souza, que representa o perfil da secretaria.

Persona para Aluno do Perfil A



**VITOR
SOUZA**

"Tenho dificuldade em achar e promover oficinas que precisem de voluntários, posto no whatsapp mas às vezes nem todos veem, um mural seria bom"

Vitor Souza é um estudante de 21 anos do curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD), está atualmente no 6º semestre. Possui interesse pelas áreas de sistemas e desenvolvimento de jogos.

Por estar próximo do fim de sua graduação, seu principal interesse está relacionado à busca por vagas de estágio e trabalhos freelance, mas também procura bolsas relacionadas às suas áreas de interesse, especialmente aquelas que o ajudem a desenvolver suas habilidades. Para encontrar essas oportunidades, utiliza normalmente grupos de WhatsApp/SAC e E-mail/SIGAA. Entretanto, por já ter experiência e conhecer os principais canais onde são divulgadas as oportunidades de seu interesse, também utiliza o Instagram e conversas presenciais para obter informações. Apesar disso, ainda possui dificuldades em relação a descentralização das informações e frustração por perda de mensagens importantes em conversas paralelas ou por oportunidades divulgadas com pouco prazo para inscrição.

Em relação ao mural colaborativo, mostra **grande interesse em publicar conteúdos que considera relevantes para a comunidade acadêmica**. Gostaria que as publicações fossem disponibilizadas imediatamente, mas que também houvesse a possibilidade de denúncias realizadas pela própria comunidade. Após algumas denúncias, o conteúdo poderia passar por uma validação do CA, que atuaria como mediador.

Para ele, o mural deve facilitar o alcance e o retorno de suas divulgações, permitindo que ele compartilhe oportunidades de estágio, cursos e eventos, além de oficinas que promove e para as quais precisa de voluntários.

Persona para Aluno do Perfil B



**AMANDA
FERNANDES**

"Sinto que informações como a existência de projetos às vezes não chegam até os alunos de forma fácil."

Amanda Fernandes é uma estudante de 19 anos do curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD), está atualmente no 2º semestre e sente afeição pelas áreas de sistemas e design.

Por estar no início da graduação, seu principal interesse está em encontrar oportunidades que contribuam para sua formação e aumentem suas experiências no curso. Ela costuma buscar por bolsas acadêmicas, vagas de estágio, projetos da faculdade, eventos, palestras e oficinas. E, para saber informações sobre o curso, ela utiliza os grupos de WhatsApp da turma/SAC e o E-mail/SIGAA. Embora, possua dificuldade para acompanhar todas as divulgações, pois as informações são mostradas em diferentes canais.

Em relação ao mural colaborativo, ela **não possui grande interesse em publicar conteúdos próprios no mural**. Acredita que o acesso rápido e organizado das informações é primordial para o produto. Também prefere que as publicações dos alunos passem por algum tipo de mediação da Secretaria ou do Centro Acadêmico, para garantir maior controle e confiabilidade sobre o conteúdo disponível.

Para ela, o mural deve facilitar a descoberta de oportunidades e reduzir a chance de perder informações importantes durante sua graduação.

Persona para Centro Acadêmico



AYLA MOURA

"Seria bom um lugar onde as informações ficassem mais organizadas e todo mundo pudesse participar. Mas que precisamos encontrar um meio-termo para o controle das publicações, já que essa é uma questão sensível."

Ayla Moura é uma estudante de 22 anos do curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD) e está atualmente no 5º semestre. Atua como representante do Centro Acadêmico, com o objetivo de representar os interesses dos estudantes e ser um elo entre os alunos e a secretaria do SMD. Ela costuma publicar informações no Instagram, grupos de WhatsApp (que considera um bom alcance por fazer parte do cotidiano dos alunos) e lista de e-mails.

Seu compromisso é garantir que os alunos tenham acesso às informações relevantes e que o Centro Acadêmico cumpra seu papel de representação. Além disso, trabalha para transmitir uma imagem de imparcialidade, transparência e compromisso com os estudantes.

Em relação ao mural colaborativo, Ayla, deseja publicar informações do Centro Acadêmico, acompanhar as publicações dos alunos e analisar denúncias. Para realizar essas atividades, espera que o sistema ofereça ferramentas que facilitem o controle das publicações, como identificação dos autores, mecanismos de denúncia e acesso às informações denunciadas para a tomada de decisões.

Ayla espera que o mural fortaleça a comunicação e a representação estudantil, sem limitar a participação dos alunos.

Persona para Docentes



LUCAS LIMA

"Quero uma forma simples e rápida para divulgar oportunidades aos alunos e conseguir saber se essas informações realmente estão chegando até eles."

Lucas Lima é um professor de 36 anos do curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD) e atua na área de Engenharia de Software, disciplina que também leciona. Costuma ter contato com informações sobre bolsas de pesquisa, projetos, monitoria, extensão, eventos e palestras que podem oferecer oportunidades aos discentes.

Atualmente, utiliza diferentes meios para realizar suas divulgações, como boca a boca, Discord, grupos de WhatsApp, Instagram e listas de e-mail. Dessa forma, acredita que o modo de divulgação é descentralizado, o que dificulta a organização das informações. Além disso, considera a ausência de um retorno sobre o alcance das publicações um fator problemático, pois não consegue saber com clareza quantos estudantes tiveram acesso às informações divulgadas.

Em relação ao mural, seu objetivo é compartilhar conteúdos e oportunidades que possam contribuir para a formação dos estudantes. Também, considera importante dar visibilidade aos trabalhos e as conquistas dos próprios alunos. Portanto, espera uma ferramenta simples, intuitiva, atrativa e ativa, que facilite o processo de criação e divulgação de conteúdos. Para ele, a publicação deve ser rápida, com informações que incluem título, imagem, descrição, links para contato e tags.

Persona para Secretaria



**MARINA
SOUZA**

"Quero que os alunos busquem as informações de maneira ativa, em vez de interagirem passivamente com os conteúdos divulgados, como ocorre atualmente."

Marina Sousa é uma secretária de 34 anos do curso de Sistemas e Mídias Digitais (SMD) e é formada em Ciência da Computação. Costuma receber informações sobre estágios, bolsas acadêmicas, eventos e palestras pelos docentes e, após isso, encaminha para a lista de e-mail, para que os discentes possam visualizá-las. Além disso, utiliza a lista para compartilhar informes institucionais e grupos de WhatsApp para ajudar na divulgação.

Ela percebe que os meios de divulgações utilizados não são atrativos para os alunos e acredita que, por conta das postagens serem divulgadas em diferentes canais, o alcance dessas publicações acaba sendo reduzido.

Em relação ao mural, seu objetivo é que os alunos tenham facilidade em encontrar as informações referentes a seus interesses e, consequentemente, reduzir a quantidade de perguntas frequentes sobre informes da secretaria que já foram divulgados anteriormente. Também, considera importante que todos os usuários possam publicar informações, mas entende que a aplicação deve possuir um controle de mediação das publicações, realizado pelo Centro Acadêmico(CA).

2. Coleta de análise de dados

A fase de coleta de dados, realizada com o objetivo de compreender os diferentes perfis de usuários (discentes, docentes, secretaria e CA) ocorreu entre os dias 31 de agosto de 2026 e 04 de setembro de 2026. Como a quantidade de participantes variava entre os perfis, foram utilizados diferentes métodos de coleta de dados. Para os discentes, devido ao maior número de participantes, foi aplicado um questionário online. Para o Centro Acadêmico e a Secretaria, foi realizado um grupo focal respectivamente, a fim de otimizar o tempo de coleta. Já para os docentes, foram realizadas entrevistas.

Como o problema a ser solucionado e a proposta de solução já haviam sido definidos em reuniões anteriores, as ferramentas de coleta de dados foram elaboradas com base nessa perspectiva. Dessa forma, buscou-se compreender a relação dos usuários com a divulgação de informações no contexto atual, bem como suas expectativas em relação à utilização de um mural colaborativo.

2.1. Questionário online

O questionário online é composto por 08 perguntas obrigatórias e 01 opcional, acompanhado do respectivo Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Para sua elaboração, foi utilizada a plataforma Google Forms e o questionário foi disponibilizado nos grupos de WhatsApp do curso de SMD e na lista de e-mails dos alunos. As perguntas elaboradas são:

1. Em qual semestre você está atualmente?* *Múltipla escolha*
 - 1º ao 3º semestre
 - 4º ao 6º semestre

- 7º semestre em diante / Concluinte

2. Quais canais você mais utiliza para se informar sobre o curso, bolsas e eventos do SMD? (Selecione até 3)* *Caixas de seleção*

- Grupos de WhatsApp da turma / SAC
- Servidor do Discord (SMD ou correlatos)
- Email / SIGAA
- Instagram oficial ou de centros acadêmicos
- Conversas presenciais / boca a boca
- Outro

3. Com que frequência você sente que perdeu um prazo, bolsa ou oportunidade relevante por falta de centralização das informações?* *Múltipla escolha*

- Frequentemente (quase todo mês)
- Ocasionalmente (algumas vezes por semestre)
- Raramente
- Nunca

4. Qual é a sua maior dificuldade ao buscar oportunidades acadêmicas e de projetos hoje? (Escolha a principal)* *Múltipla escolha*

- Informações espalhadas em muitos canais diferentes.
- Falta de filtros (ex.: separar bolsas remuneradas de voluntárias).
- Mensagens importantes se perdem em conversas paralelas.
- Avisos divulgados muito em cima do prazo
- Não sinto dificuldades.
- Outro

5. Que tipos de conteúdos você mais teria interesse em acessar em um mural digital centralizado? (Selecione até 3)* *Caixas de seleção*

- Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc)
- Vagas de estágio e freelas independentes
- Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams
- Divulgação de eventos, palestras e oficinas
- Avisos administrativos e prazos da secretaria
- Outro

6. Como você avaliaria o seu interesse em visualizar os conteúdos em um mural digital centralizado?* *Grade de múltipla escolha*

Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc)	Muito baixa, Baixa, Neutro, Alta e Muito Alta
Vagas de estágio e freelas independentes	
Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams	

Divulgação de eventos, palestras e oficinas	
Avisos administrativos e prazos da secretaria	

7. Você utilizaria o mural digital para publicar e divulgar seus próprios projetos, vagas ou oportunidades?* *Múltipla escolha*

- Sim, com certeza publicaria
- Provavelmente sim, se o processo for simples e rápido.
- Apenas consumiria informações, dificilmente publicaria
- Não publicaria

8. Em relação ao controle de publicações criadas por alunos, o que você prefere?* *Múltipla escolha*

- Postagem imediata com identificação do aluno (e denúncia caso haja spam/abuso).
- Moderação prévia pela secretaria / Centro Acadêmico antes da publicação ir ao ar.
- Apenas alunos verificados com login podem postar diretamente

9. Tem alguma sugestão ou relato sobre o fluxo de informações no SMD que gostaria de compartilhar? *Parágrafo*

2.2. Grupo focal

Para a realização do grupo focal com o Centro Acadêmico e com a Secretaria, foi elaborado um roteiro de perguntas com abordagem semiestruturada para permitir explorar outros pontos levantados durante a discussão. Também, foi apresentado e assinado pelos entrevistadores e entrevistados o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

As perguntas utilizadas com o CA foram:

- Que tipos de conteúdos você costuma divulgar?
- Quais meios de comunicação você utiliza para divulgar notícias e oportunidades aos alunos?
- Com que frequência recebe informações sobre oportunidades para divulgar para os alunos?
- Como você avalia a eficácia do sistema de divulgação atual de informações dentro do SMD?
- Existe algo que você mudaria no funcionamento de divulgação de informações no curso? Se sim, o quê?
- Quais informações (Título, Conteúdo, Anexos, Imagem) você considera mais importantes em uma divulgação?

- Quais funcionalidades seriam mais importantes para um mural colaborativo?
- Em relação ao controle de publicações criadas por alunos no mural, o que você prefere?
- De que forma vocês poderiam atuar no controle das publicações feitas no mural colaborativo?
- Você tem alguma sugestão que poderia ser implementada no sistema?

As perguntas utilizadas com a Secretaria foram:

- Como funcionam os murais no SMD atualmente?
- Como os alunos e professores acessam essas informações hoje?
- Quais tipos de divulgações existem atualmente?
- Qual é o principal problema que estamos tentando resolver?
- Qual o formato de suporte mais adequado?
- Quais vão ser os usuários do Mural Colaborativo?
- Quem poderá publicar?
- As publicações serão no anonimato ou identificadas?
- Como vocês acham que seria a moderação das postagens?
- Quais estratégias adotar para reduzir as possibilidades de spam?
- O que vocês buscam na solução proposta?
- O produto teria a abrangência para o Instituto UFC Virtual ou SMD?
- Que tipos de informações os alunos poderiam buscar no sistema?
- Quais as funcionalidades que você acha interessantes ter no app?
- O que define o sucesso do projeto para vocês?

2.3. Entrevista com professores

Para a realização das entrevistas com professores, também foi criado um roteiro de perguntas seguindo a abordagem semiestruturada e apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

As perguntas utilizadas com os professores foram:

- Que tipos de conteúdos você costuma divulgar?
- Quais meios de comunicação você utiliza para divulgar notícias e oportunidades aos alunos?
- Com que frequência recebe informações sobre oportunidades para divulgar para os alunos?
- Como você avalia a eficácia do sistema de divulgação atual de informações dentro do SMD?
- Existe algo que você mudaria no funcionamento de divulgação de informações no curso? Se sim, o quê?
- Quais informações (Título, Conteúdo, Anexos, Imagem) você considera mais importantes em uma divulgação?
- Quais funcionalidades seriam mais importantes para um mural colaborativo?
- Você tem alguma sugestão que poderia ser implementada no sistema?

2.4. Resultados do questionário online

Você utilizaria o mural digital para publicar e divulgar seus próprios projetos, vagas ou oportunidades?	Sim, com certeza publicaria / Provavelmente sim, se o processo for simples e rápido.	Apenas consumiria informações, dificilmente publicaria / Não publicaria
Perfis	A	B

Perfis		A	B
Quantidade de alunos(total: 50)		29	21
Porcentagem de alunos		58,00%	42,00%
1. Em qual semestre você está atualmente?	1º ao 3º semestre	7	11
	4º ao 6º semestre	17	8
	7º semestre em diante / Concluinte	5	2
2. Quais canais você mais utiliza para se informar sobre o curso, bolsas e eventos do SMD? (Selecione até 3)	Grupos de WhatsApp da turma / SAC	28	21
	Servidor do Discord (SMD ou correlatos)	2	1
	Email / SIGAA	25	18
	Instagram oficial ou de centros acadêmicos	12	9
	Conversas presenciais / boca a boca	11	8
	Outro	0	0
3. Com que frequência você sente que perdeu um prazo, bolsa ou oportunidade relevante por falta de centralização das informações?	Frequentemente (quase todo mês)	8	4
	Ocasionalmente (algumas vezes por semestre)	9	15
	Raramente	11	1
	Nunca	1	1
4. Qual é a sua maior dificuldade ao buscar oportunidades acadêmicas e de projetos hoje? (Escolha a principal)	Informações espalhadas em muitos canais diferentes.	12	8
	Falta de filtros (ex.: separar bolsas remuneradas de voluntárias).	2	5
	Mensagens importantes se perdem em conversas paralelas.	8	6
	Avisos divulgados muito em cima do prazo	4	1
	Não sinto dificuldades.	1	1
	Outro	2	0

5. Que tipos de conteúdos você mais teria interesse em acessar em um mural digital centralizado? (Selecione até 3)	Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc)	22	16
	Vagas de estágio e freelas independentes	23	13
	Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams	14	13
	Divulgação de eventos, palestras e oficinas	14	13
	Avisos administrativos e prazos da secretaria	7	6
	Outro	1	0
7. Você utilizaria o mural digital para publicar e divulgar seus próprios projetos, vagas ou oportunidades?	Sim, com certeza publicaria	11	0
	Provavelmente sim, se o processo for simples e rápido.	18	0
	Apenas consumiria informações, dificilmente publicaria	0	21
	Não publicaria	0	0
8. Em relação ao controle de publicações criadas por alunos, o que você prefere?	Postagem imediata com identificação do aluno (e denúncia caso haja spam/abuso).	10	6
	Moderação prévia pela secretaria / Centro Acadêmico antes da publicação ir ao ar.	15	12
	Apenas alunos verificados com login podem postar diretamente	4	3
9. Tem alguma sugestão ou relato sobre o fluxo de informações no SMD que gostaria de compartilhar?		As informações são descentralizadas e acaba que os alunos perdem as oportunidades ou descobrem em cima do prazo. "Tenho dificuldade em achar e promover oficinas que precisam de voluntários, posto no whatsapp mas às vezes nem todos veem, um mural seria bom". "Gostaria de participar do mural divulgando cursos, vagas onde trabalho e eventos".	"Sinto que informações como a existência de projetos às vezes não chegam até os alunos de forma fácil "

Perfis		A				
		Muito Baixa	Baixa	Neutro	Alta	Muito Alta
6. Como você avaliaria o seu interesse em visualizar os conteúdos em um mural digital centralizado?	Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc)	2	3	1	7	16
	Vagas de estágio e freelas independentes	2	0	3	7	17
	Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams	2	3	7	9	8
	Divulgação de eventos, palestras e oficinas	0	1	12	10	6
	Avisos administrativos e prazos da secretaria	2	2	11	6	8
Perfis		B				
		Muito Baixa	Baixa	Neutro	Alta	Muito Alta
6. Como você avaliaria o seu interesse em visualizar os conteúdos em um mural digital centralizado?	Oportunidades de bolsas acadêmicas (BIA, Extensão, Monitoria, etc)	0	1	2	6	12
	Vagas de estágio e freelas independentes	0	1	2	11	7
	Busca de oportunidades em projetos da faculdade, TCC ou Game Jams	0	0	5	10	6
	Divulgação de eventos, palestras e oficinas	0	0	3	10	8
	Avisos administrativos e prazos da secretaria	1	0	5	7	8

Para melhor compreensão dos dados coletados, os alunos foram divididos em dois grupos. O Perfil A é composto por usuários que apresentam maior potencial de participação ativa no produto, tanto no consumo quanto na publicação de informações. Já o Perfil B é caracterizado por usuários que utilizariam o sistema principalmente para consultar e consumir informações.

Observa-se que o perfil A é composto por alunos que estão na metade ou na etapa final do curso. Por possuírem contato com diferentes canais de comunicação em comparação ao Perfil B, esses alunos relatam perder prazos ou oportunidades com menor frequência. Ainda assim, demonstram interesse em utilizar um produto que centralize essas informações, tanto para consultá-las quanto para compartilhar vagas, oportunidades de freelancer, oficinas, projetos e eventos.

Ademais, identifica-se que o Perfil B é composto majoritariamente por alunos dos semestres iniciais do curso. A consistência das respostas está relacionada a essa característica, uma vez que esse grupo utiliza uma variedade menor de canais de comunicação em comparação ao Perfil A. Por estarem no início da graduação, seus principais objetivos estão relacionados à consulta e ao acesso a informações sobre a vida acadêmica, como oportunidades, eventos, projetos e demais atividades do curso.

2.5. Resultados do grupo focal com Centro Acadêmico

Resultados		
Quantidade de entrevistados (total: 02)		
Contexto	Objetivo	Divulgar informações relacionadas ao grupo estudantil.
	Principais tipos de publicações	Publicação de Editais, eventos relacionados ao curso(semana zero) e reuniões importantes que envolve o movimento estudantil
	Quais os meios de divulgação	Instagram, grupos de WhatsApp e lista de e-mails
Dores, necessidades e gargalos	Visão sobre a forma de divulgação	Acredita que o modo de divulgação atual tem um bom alcance no WhatsApp por fazer parte do cotidiano dos alunos, mas no Instagram não tem um bom alcance
Expectativas e Oportunidades de Solução	Compreender expectativas dos usuários em relação a solução	Um sistema que tenha um controle de quem irá publicar alguma informação e por quanto tempo esse conteúdo ficará ativo na plataforma
Mediação	Visão sobre a forma de mediação	O SMD é um curso diverso, onde muitas informações com diferentes áreas poderiam ser divulgadas. O CA atuaria como o mediador imparcial da comunidade. Seria interessante ter uma mediação antes de uma publicação, mas também permitir que a funcionalidade seja mais livre, dando à própria comunidade a possibilidade de denunciar publicações e encaminhar a decisão para o CA. Assim, encontrando um meio termo entre essas duas perspectivas.

Sugestões	Sugestões de implementação	O sistema ter a funcionalidade de dar mais destaque para alguma divulgação, ter uma seção para notícias e ter categorias para separação das postagens.
-----------	----------------------------	--

2.6. Resultados do grupo focal com a Secretaria

Resultados		
Quantidade de entrevistados (total: 02)		
Contexto	Objetivo	Divulgar informações institucionais de interesse geral
	Principais tipos de publicações	Publicação de bolsas de estágio/acadêmicas, eventos, palestras, processo acadêmico, editais e encaminhamento de e-mails para a lista de e-mail dos discentes do SMD.
	Quais os meios de divulgação	Lista de e-mails, grupos no WhatsApp, flanelógrafo do bloco
Dores, necessidades e gargalos	Visão sobre a forma de divulgação	Acredita que as divulgações ocorrem por diversos meios de comunicação, o que gera descentralização das informações. Uma publicação feita em um grupo de WhatsApp, por exemplo, pode não ser enviada para a lista de e-mails dos alunos, fazendo com que a informação não alcance todos os alunos. Além disso, reconhece que a maneira de divulgação atualmente pode não atrair os alunos a visualizarem as publicações criadas.
	Formato de suporte adequado à aplicação	Formato web para ser acessado principalmente pela secretaria ou professores e formato app para ser acessado mais facilmente pelos alunos.
Mediação	Visão sobre a forma de mediação	Acredita que todos os usuários podem publicar uma nova informação e para não haver postagens de conteúdos sensíveis ou irrelevantes, entende que a aplicação deverá possuir um controle de mediação das publicações pelo Centro Acadêmico do SMD.

Expectativas e Oportunidades de Solução	Compreender expectativas dos usuários em relação a solução	Os alunos busquem as informações referente a seu interesse ativamente e que estas publicações possuem um prazo de validade. Além disso, o produto inicialmente agrupará os alunos do curso de Sistemas e Mídias Digitais, mas poderá ser expandido para outras Entidades. Para a aplicação, torna-se importante ter a separação das postagens por categorias e haver um sistema de filtragem. Assim, as informações possuirão um maior alcance e a divulgação de informes pela secretaria amenizará as perguntas frequentes de informações já divulgadas.
---	--	---

2.7. Resultados das entrevista com professores

Resultados		
Quantidade de entrevistados (total: 07)		
Contexto	Objetivo	Fazer divulgação de conteúdos que podem oferecer oportunidades aos discentes.
	Principais tipos de publicações	Bolsas à pesquisa/projetos/monitoria/extensão, eventos, palestras e publicações de alunos
	Quais os meios de divulgação	Boca a boca, Discord, Grupos de WhatsApp, Instagram e lista de e-mails
Dores, necessidades e gargalos	Visão sobre a forma de divulgação	Acredita que o modo de divulgação atual é descentralizado e não há um retorno/feedback do alcance das publicações criadas aos discentes.
Expectativas e Oportunidades de Solução	Compreender expectativas dos usuários em relação a solução	Um sistema que seja simples de utilizar, intuitivo, atrativo e ativo. Espera-se que o processo de criação de uma publicação seja rápida e ágil, que tenha uma forma de mensurar o alcance da informação e que possua tecnologias de compartilhamento em outros meios de divulgação. As publicações devem possuir um título, uma imagem(opcional), uma descrição detalhada das informações, links para contato e tags.

Sugestões	Sugestões de implementação	O sistema possuir um espaço para divulgar eventos onde os alunos poderiam divulgar os seus trabalhos, também um espaço para divulgação de experiências/conquistas em eventos, estágio ou bolsas, um espaço para divulgação de materias para estudos das disciplinas, um espaço para compartilhar o perfil do docente(área de atuação e interesses, lembretes de atividades complementares e palavras chaves para pesquisa)
-----------	----------------------------	--

3. Visão geral da aplicação (mapeamento do processo a ser implementado)

4. Modelo(s) hierárquico(s) de tarefas

4.1. Alunas

4.2. Professoras

4.3. Administradoras

5. Modelo físico da solução (protótipo de baixa fidelidade)

5.1. Proposta 01

5.2. Proposta 02

6. Proposta de interface (protótipo de média fidelidade)

6.1. Arquitetura da informação

6.2. Layout

6.3. Perspectivas de interação

6.4. Controles e Affordances

6.5. Metáforas de interface

6.6. Critérios de Qualidade de Uso

6.6.1. Usabilidade

6.6.2. Comunicabilidade

6.6.3. Acessibilidade

6.7 Protótipo de média fidelidade

7. Protótipo de alta fidelidade

7.1. Tipografia e cor

7.2. Meta princípios de usabilidade

7.2.1. Consistência

7.2.2. Hierarquia

7.2.3. Personalidade

7.3. Processo de avaliação

7.3.1. Metodologia

7.3.2. Instrumentos

7.3.3. Resultados obtidos

8. Requisitos, especificações do sistema e repositório

8.1. Documento de requisitos do sistema

Requisitos funcionais (RF)

Código	Descrição	Prioridade	Situação
RF001	O sistema deve permitir que usuários logados ou não logados visualizem as publicações disponíveis no mural.	Alta	A fazer
RF002	O sistema deve permitir o registro de contas de usuários, guardando informações como nome completo, nome de usuário, e-mail institucional e senha.	Alta	Em Andamento
RF003	O sistema deve permitir o envio de um e-mail para que o usuário possa ativar sua conta.	Alta	Em Andamento
RF004	O sistema deve permitir que o usuário realize login através do e-mail institucional e senha.	Alta	Em Andamento
RF005	O sistema deve permitir que usuários logados criem novas publicações.	Alta	A fazer
RF006	O sistema deve permitir o preenchimento de título, descrição, categoria, imagem, informação de contato, link para mais informações e prazo de validade no cadastro de uma publicação.	Alta	A fazer
RF007	O sistema deve mostrar o título, a descrição, a categoria, a imagem, as informações de contato, o nome de usuário e a data de publicação respectiva à postagem.	Alta	A fazer
RF008	O sistema deve permitir a classificação das publicações por categorias.	Alta	A fazer
RF009	O sistema deve permitir que os usuários filtrem as publicações por título, por categoria, por período de publicação e por usuário.	Alta	A fazer
RF010	O sistema deve permitir que o usuário acesse o link para mais informações das publicações.	Alta	A fazer
RF011	O sistema deve mostrar as publicações de acordo com os filtros aplicados.	Alta	A fazer

RF012	O sistema deve permitir que o usuário visualize as suas publicações.	Alta	A fazer
RF013	O sistema deve permitir a exclusão e a edição das publicações criadas.	Alta	A fazer
RF014	O sistema deve permitir mostrar o número de visualizações das publicações.	Alta	A fazer
RF015	O sistema deve permitir que o usuário siga uma categoria para receber atualizações.	Média	A fazer
RF016	O sistema deve permitir notificações de categorias seguidas pelo usuário.	Média	A fazer
RF017	O sistema deve bloquear/censurar palavras indesejadas nos campos de título, descrição e informações de contato no formulário de cadastro de publicação.	Média	A fazer
RF018	O sistema deve permitir que os usuários denunciem publicações através de uma justificativa.	Alta	A fazer
RF019	O sistema deve permitir que o usuário com o e-mail institucional casmd@virtual.ufc.br (CA) possua permissões de moderadores.	Alta	A fazer
RF020	O sistema deve permitir que o CA visualize as denúncias criadas das publicações.	Alta	A fazer
RF021	O sistema deve permitir que o moderador aprove ou rejeite uma denúncia.	Alta	A fazer
RF022	O sistema deve excluir uma publicação quando o moderador aprovar uma denúncia.	Alta	A fazer
RF023	O sistema deve permitir que o usuário exclua sua conta.	Média	A fazer
RF024	O sistema deve permitir que o usuário edite suas informações da conta.	Média	A fazer

Requisitos não funcionais (RNF)

Código	Descrição	Prioridade
RNF001	Todos os elementos interativos devem possuir identificação adequada para tecnologias assistivas, incluindo botões, campos, links, imagens e controles de navegação.	Alta
RNF002	O sistema deve possuir uma interface responsiva, adaptando-se a computadores e dispositivos móveis.	Alta
RNF003	O sistema deve estar disponível por meio de navegadores web em computadores e dispositivos móveis.	Alta

RNF004	O sistema deve estar disponível para os usuários utilizarem durante 24x7 dias da semana.	Alta
RNF005	O sistema deve permitir a navegação por teclado em todas as funcionalidades disponíveis.	Alta
RNF006	O sistema deve ser compatível com leitores de tela.	Alta
RNF007	O sistema deve proteger os dados de autenticação dos usuários, impedindo o acesso de usuários não autorizados.	Alta
RNF008	O sistema deve possuir uma interface simples, intuitiva e atrativa.	Alta
RNF009	O sistema deve requerer conexão com a internet para que suas funcionalidades sejam acessadas.	Alta

Regras de negócio (RN)

Código	Descrição	Prioridade
RN001	A visualização das publicações do mural não exige login.	Alta
RN002	Toda conta deve possuir nome completo, nome de usuário, e-mail institucional e uma senha.	Alta
RN003	Toda senha deve possuir no mínimo 8 caracteres incluindo caracteres especiais, números, letras maiúsculas e minúsculas.	Média
RN004	O cadastro de uma conta deve utilizar um e-mail institucional válido.	Alta
RN005	O usuário deve ativar sua conta por meio do link enviado para o e-mail institucional informado no cadastro.	Alta
RN006	Apenas contas ativadas podem criar uma nova publicação.	Alta
RN007	O sistema deve impedir palavras indesejadas no formulário de cadastro de uma publicação.	Média
RN008	Toda publicação deve possuir título, descrição e categoria.	Alta
RN009	A imagem, as informações de contato, o link para mais informações e o prazo de validade são opcionais na publicação.	Alta
RN010	O usuário pode selecionar mais uma categoria no momento da criação da publicação.	Média
RN011	O usuário pode editar ou excluir apenas suas publicações.	Alta
RN012	Todas as publicações com a categoria "Avisos administrativos" da Secretaria do SMD devem ser comunicados obrigatoriamente a todos os usuários.	Alta
RN013	As notificações devem ser feitas através das notificações da aplicação.	Alta
RN014	O usuário deve informar uma justificativa ao criar uma denúncia de publicação.	Alta

RN015	Apenas o usuário do CA poderá visualizar, aprovar e rejeitar as denúncias.	Alta
RN016	Quando uma denúncia for rejeitada, a publicação continuará disponível no mural.	Alta
RN017	Quando uma denúncia for aprovada, a publicação será removida do mural.	Alta
RN018	Quando uma publicação for excluída pela denúncia, o usuário responsável pela publicação deve ser notificado através das notificações da aplicação.	Média

8.2. User Stories

- **Requisito Funcional 0001 (Cód. RF001): Visualizar publicações**

User Story

COMO usuário **QUERO** visualizar as publicações disponíveis no mural colaborativo do SMD, mesmo sem estar autenticado, **PARA** acessar as informações divulgadas no sistema.

- **Requisito Funcional 0002 (Cód. RF002): Registrar conta**

User Story

COMO usuário **QUERO** criar uma conta através do meu nome completo, nome de usuário, e-mail institucional e senha **PARA** ter acesso às funcionalidades destinadas aos usuários cadastrados.

- **Requisito Funcional 0003 (Cód. RF003): Ativar conta**

User Story

COMO usuário cadastrado **QUERO** receber um e-mail de ativação da conta **PARA** confirmar meu cadastro e poder utilizar minha conta no sistema.

- **Requisito Funcional 0004 (Cód. RF004): Realizar login**

User Story

COMO usuário de conta ativada **QUERO** realizar login utilizando meu e-mail institucional e senha **PARA** acessar as funcionalidades disponíveis para usuários autenticados.

- **Requisito Funcional 0005 (Cód. RF005):** Criar publicação

User Story

COMO usuário logado **QUERO** criar uma nova publicação **PARA** divulgar informações, oportunidades ou eventos no mural colaborativo.

- **Requisito Funcional 0006 (Cód. RF006):** Preencher informações da publicação

User Story

COMO usuário logado **QUERO** informar o título, a descrição, a categoria, a imagem, as informações de contato, o link para mais informações e o prazo de validade da publicação **PARA** fornecer os dados necessários sobre o conteúdo que desejo divulgar.

- **Requisito Funcional 0007 (Cód. RF007):** Visualizar informações da publicação

User Story

COMO usuário **QUERO** visualizar o título, a descrição, a categoria, a imagem, as informações de contato, o nome de usuário e a data de publicação **PARA** identificar com mais facilidade as publicações.

- **Requisito Funcional 0008 (Cód. RF008):** Classificar publicações

User Story

COMO usuário logado **QUERO** classificar as publicações em categorias pré-definidas **PARA** segmentar os conteúdos presentes no mural.

- **Requisito Funcional 009 (Cód. RF009):** Filtrar publicações

User Story

COMO usuário **QUERO** filtrar as publicações por título, categoria, período de publicação e usuário **PARA** encontrar informações específicas com mais facilidade no mural.

- **Requisito Funcional 010 (Cód. RF010):** Permitir o acesso a detalhes de publicação

User Story

COMO usuário **QUERO** acessar um link presente em uma publicação **PARA** conferir informações mais detalhadas do conteúdo visualizado no mural.

- **Requisito Funcional 011 (Cód. RF011):** *Exibir publicações filtradas*

User Story

COMO usuário **QUERO** visualizar somente as publicações correspondentes aos filtros aplicados por mim **PARA** encontrar informações específicas com mais facilidade no mural.

- **Requisito Funcional 012 (Cód. RF012):** *Visualizar minhas publicações*

User Story

COMO usuário logado **QUERO** visualizar minhas publicações **PARA** acompanhar meus conteúdos divulgados no mural.

- **Requisito Funcional 013 (Cód. RF013):** *Editar e excluir minhas publicações*

User Story

COMO usuário logado **QUERO** editar ou excluir minhas publicações **PARA** poder gerenciar o que publiquei com mais autonomia.

- **Requisito Funcional 014 (Cód. RF014):** *Exibir quantidade de visualizações de uma publicação*

User Story

COMO usuário **QUERO** visualizar quantas visualizações um conteúdo obteve **PARA** ter ciência do seu nível de alcance.

- **Requisito Funcional 015 (Cód. RF015):** *Seguir categorias*

User Story

COMO usuário logado **QUERO** seguir uma categoria **PARA** receber atualizações relacionadas aos conteúdos classificados nela.

- **Requisito Funcional 016 (Cód. RF016):** *Receber notificações de categorias que sigo*

User Story

COMO usuário logado **QUERO** receber notificações sobre as categorias que sigo **PARA** receber atualizações relacionadas aos conteúdos classificados nela.

- **Requisito Funcional 017 (Cód. RF017): Bloquear palavras indesejadas**

User Story

COMO usuário **QUERO** que o sistema bloqueie palavras ou expressões indesejadas em publicações **PARA** que o ambiente virtual estabeleça-se seguro e respeitoso.

- **Requisito Funcional 018 (Cód. RF018): Denunciar publicação**

User Story

COMO usuário logado **QUERO** denunciar uma publicação através de uma justificativa **PARA** sinalizar ao moderador que um conteúdo pode ser inadequado à comunidade.

- **Requisito Funcional 019 (Cód. RF019): Permissões de moderador**

User Story

COMO usuário logado com o e-mail institucional casmd@virtual.ufc.br **QUERO** possuir permissões de moderador **PARA** realizar as análises das denúncias criadas pelos demais usuários.

- **Requisito Funcional 020 (Cód. RF020): Visualização de denúncias**

User Story

COMO usuário logado com o e-mail institucional casmd@virtual.ufc.br **QUERO** acessar as denúncias realizadas pelos usuários **PARA** análise e moderação da circulação de conteúdos dentro do mural colaborativo.

- **Requisito Funcional 021 (Cód. RF021): Analisar denúncias**

User Story

COMO usuário logado com o e-mail institucional casmd@virtual.ufc.br **QUERO** aprovar ou reprovar uma denúncia **PARA** contribuir com a moderação do mural colaborativo.

- **Requisito Funcional 022 (Cód. RF022): Exclusão de postagens denunciadas**

User Story

COMO usuário logado com o e-mail institucional casmd@virtual.ufc.br **QUERO** que, ao aprovar uma denúncia, o sistema automaticamente exclua a publicação vinculada **PARA** garantir a circulação de somente conteúdos relevantes e adequados no mural.

- **Requisito Funcional 023 (Cód. RF023): Exclusão da conta**

User Story

COMO usuário logado **QUERO** excluir a minha conta **PARA** que eu possa remover dados pessoais do sistema quando seu uso não for mais necessário.

- **Requisito Funcional 024 (Cód. RF024): Editar informações da conta**

User Story

COMO usuário logado **QUERO** editar minhas informações da conta **PARA** manter meus dados cadastrais atualizados.

8.3. Ferramentas e tecnologias utilizadas

Tecnologia	Propósito
Git e GitHub	Versionamento e armazenamento do código do projeto.
GitHub Projects	Gerenciamento de tarefas e requisitos a serem trabalhados nas sprints.
Google forms	Criação de questionários para auxiliar na coleta de dados realizada com discentes e docentes.
Google sheets	Montagem de planilhas para organizar os resultados obtidos a partir da coleta de dados.
Visual Studio Code	Editor de código utilizado para desenvolver o projeto.
Figma	Prototipação das telas do sistema, elaboração das identidades visuais do projeto e da equipe e elaboração dos modelos conceituais e hierárquicos.
Affinity	Vetorização do logotipo da equipe Synapse e elementos gráficos.
React - Desenvolvimento Front-End	Desenvolvimento da parte da interface do projeto.
Vite - Desenvolvimento Front-End	Ferramenta de build da aplicação React.
Tailwind CSS - Desenvolvimento Front-End	Estilização de elementos HTML no projeto.
Shadcn - Biblioteca de componentes	Aplicação de componentes React pré-construídos para acelerar a codificação do frontend.

Lucide - Biblioteca de ícones	Uso de ícones consistentes no sistema.
Supabase - Banco de dados	Gerenciamento do banco de dados PostgreSQL no projeto.
Node - Desenvolvimento Back-End	Desenvolvimento do backend do projeto.
Express - Desenvolvimento Back-End	Gerenciamento das rotas na parte do backend.
Bcrypt - Desenvolvimento Back-End	Realização de hashing nas senhas dos usuários a fim de garantir segurança e confiabilidade.
uuid - Desenvolvimento Back-End	Criação de string aleatória para servir como token de ativação de uma conta.
Jsonwebtoken - Desenvolvimento Back-End	Criação de tokens na etapa de login para manter a sessão de um usuário.
Postman - Testes	Realização de testes das rotas do backend.
Google Gemini*	Ferramenta de apoio para algumas atividades gerais do projeto: criação das imagens das personas, geração de ideias para perguntas em formulários e aprendizado e revisão no desenvolvimento do código.

*O uso da inteligência artificial ocorreu apenas como tecnologia de suporte e não substituiu as decisões, revisões críticas e produções realizadas pela equipe Synapse.

8.4. Endereço do repositório de código

O repositório do projeto se encontra no endereço abaixo:

<https://github.com/equipeSynapse/Projeto-Integrado.git>

9. Anexos

Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Secretaria

 Termos Modelo - Secretaria.pdf

Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Docentes e Centro Acadêmico

 Termos Modelo - Professores e Centro Acadêmico.pdf

Modelo de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para Discentes

 Termos Modelo Questionário - Alunos.pdf